

DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

YGGD_CODE

Autores:

Caio Moraes

Enzo Augusto Pedroza Gonçalves

Marcus Sousa

Nicolas Bologna

Lucas Elinou Feitosa

Data de criação: 10/04/2026

Versão: 1.0

Controle do Documento

Histórico de revisões

DataAutorVersãoResumo da atividade			
11/04/2026	Enzo Gonçalves	Versão 1.0	Realização da parte 1,2,4 da documentação
12/04/2026	Caio Moraes	Versão 1.1	Realização da parte 3 e 7 da documentação
12/04/2026	Nicolas Bologna	Versão 1.2	Realização da parte 5 e 6 da documentação
11/05/2026	Enzo Gonçalves	Versão Final 1.3	Realização da parte 3 e 4 da documentação

Sumário

1. Visão Geral do Projeto	5
1.1. Objetivos do Jogo	5
1.2. Características gerais do Jogo	5
1.3. Público-alvo	5
1.4. Diferenciais	5
1.5. Análise do cenário: Matriz SWOT	6
1.6. Proposta de Valor: Value Proposition Canvas	6
1.7. Requisitos do Jogo	6
1.7.1. Requisitos coletados na entrevista com o cliente	6
1.7.2. Persona	7
1.7.3. Gênero do Jogo	7
1.7.4. Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)	7
1.7.5. Mecânica	7
1.7.6. Fontes de Pesquisa / Imersão	7
2. Game Design	9
2.1. História do Jogo	9
2.2. Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais)	9
2.3. O Mundo do Jogo	9
2.3.1. Locações Principais e Mapa	9
2.3.2. Navegação pelo Mundo	9
2.3.3. Escala	10
2.3.4. Ambientação	10
2.3.5. Tempo	10
2.4. Base de Dados	10
2.4.1. Inventário	10
2.4.1.1. Itens Consumíveis (opcional)	10
2.4.1.2. Armamento (opcional)	10
3. Level Design	11
3.1. Fase <Quarto do Jogador>	
3.1.1. Visão Geral	11
3.1.2. Layout Área	
3.1.2.1. Layout Effects	11
3.1.3. Balanceamento de Recursos	11
3.1.4. The Boss	12
3.1.5. Outros Personagens	12

3.1.6. Easter Eggs.....	12
4. Personagens.....	13
4.1. <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL n>.....	13
4.1.1. Backstory.....	13
4.1.2. Concept Art.....	13
4.1.3. Ações Permitidas.....	13
4.1.4. Momento de Aparição.....	13
4.2. Common Non-Playable Characters (NPC).....	13
4.1.2.<NOME DO NPC COMUM n>.....	13
4.3. Special Non-Playable Characters (NPC).....	13
4.3.1<NOME DO NPC ESPECIAL n>.....	13
5. Teste de Usabilidade.....	14
6. Relatório - Física e Matemática.....	15
4.1.5. Funções.....	15
4.1.6. Cinemática Unidimensional.....	15
4.1.7. Vetores.....	15
4.1.8. Cinemática Bidimensional e mais.....	15
7. Bibliografias.....	16
Apêndice.....	15

1. Visão Geral do Projeto

1.1. Objetivos do Jogo

O objetivo do projeto é desenvolver um jogo clicker em ambiente 3D, explorando mecânicas de progressão e interação com o ambiente. O jogo busca oferecer uma experiência simples e acessível, focada na evolução por meio da geração de recursos e melhoria de equipamentos. O projeto está sendo desenvolvido no contexto de um bootcamp, com o objetivo de aplicar conhecimentos práticos e gerar um produto funcional.

1.2. Características gerais do Jogo

O jogo é um clicker em ambiente 3D em primeira pessoa, onde o jogador interage com elementos de um quarto para gerar pontos. A progressão ocorre por meio de cliques manuais e sistemas automáticos, além da utilização de um celular para acesso a upgrades. O jogo também apresenta eventos dinâmicos, como o sistema de dia e noite, que podem oferecer bônus temporários.

1.3. Público-alvo

O jogo é voltado para jogadores casuais, que buscam experiências simples, acessíveis e com progressão constante, além de interesse em jogos relacionados à evolução e tecnologia.

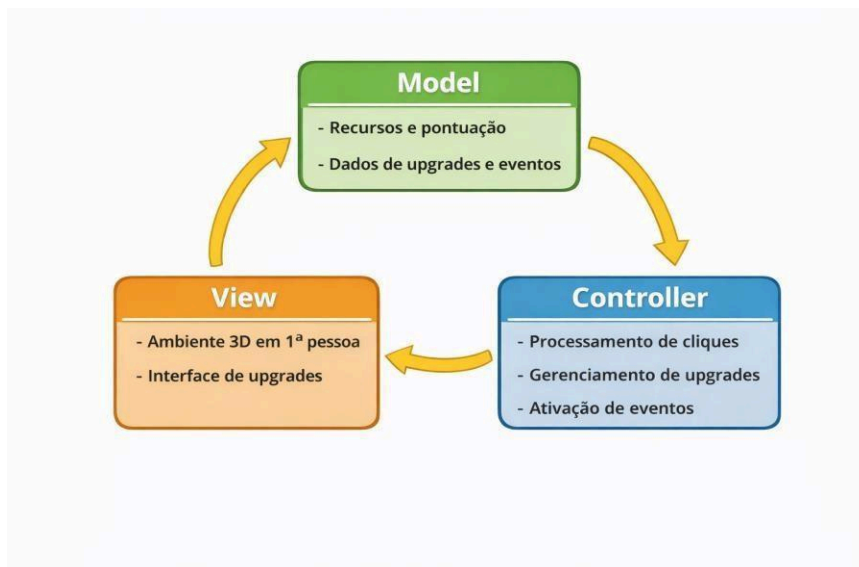
1.4. Diferenciais

O jogo se diferencia por utilizar um ambiente 3D em primeira pessoa dentro do gênero clicker, além de incorporar sistemas como eventos dinâmicos (dia e noite), uso de celular para acesso a upgrades e múltiplas formas de progressão, proporcionando uma experiência mais interativa e imersiva.

1.5. Análise do cenário: Matriz SWOT



1.6. Proposta de Valor: Value Proposition Canvas



1.7. Requisitos do Jogo

1.7.1. Requisitos coletados na entrevista com o cliente

O jogo é um clicker em ambiente 3D, onde o jogador interage com elementos de um quarto para gerar recursos e evoluir. O jogador controla um personagem em primeira pessoa, podendo se movimentar e utilizar o computador para gerar pontos e o celular para acessar upgrades. A progressão é baseada na geração de dinheiro por cliques e

sistemas automáticos, além da presença de moeda paga. O jogo também conta com eventos, como o sistema de dia e noite, que podem conceder bônus temporários. O objetivo é evoluir por meio da aquisição de computadores melhores até atingir o nível máximo.

1.7.2. Persona

Lucas Andrade, 17 anos, é estudante e joga em seu tempo livre. Prefere jogos simples e casuais, que oferecem progressão constante sem exigir muita habilidade ou tempo. Tem interesse por tecnologia e costuma jogar por períodos curtos, valorizando experiências rápidas e satisfatórias.

1.7.3. Gênero do Jogo

O jogo pertence ao gênero incremental (clicker), pois é baseado na geração de recursos por meio de cliques e progressão contínua. Também apresenta elementos de simulação, ao envolver o gerenciamento de dinheiro e upgrades.

1.7.4. Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

A mecânica do jogo é baseada em cliques em um ambiente 3D em primeira pessoa. O jogador se movimenta pelo quarto e interage com objetos para gerar recursos e adquirir melhorias. O jogo possui sistemas de progressão por upgrades, moeda padrão e moeda paga, além de eventos ocasionais, como o ciclo de dia e noite, que oferecem bônus temporários..

1.7.5. Mecânica

A mecânica do jogo é baseada na interação por cliques em um ambiente 3D em primeira pessoa. O jogador pode se movimentar pela sala e interagir com elementos do cenário para gerar dinheiro. Esse recurso pode ser utilizado para adquirir upgrades, que aumentam a eficiência da geração de dinheiro e permitem uma progressão contínua ao longo do jogo. O jogo é single-player e possui foco na evolução gradual por meio de ações simples e repetitivas.

1.7.6. Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte
1. http://cookieclicker.com/
2.
3.

2. Game Design

2.1. História do Jogo

O jogo é baseado na evolução tecnológica e no desenvolvimento em programação. O jogador inicia com um computador básico e, por meio da geração de pontos, pode adquirir melhorias e evoluir ao longo do tempo. Não há uma narrativa tradicional, mas existe um contexto implícito de crescimento, no qual o jogador investe em cursos e equipamentos, podendo escolher especializações que influenciam sua progressão. Elementos dinâmicos, como o sistema de dia e noite, introduzem variações e bônus temporários, reforçando a experiência.

2.2. Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

O jogo possui fluxo contínuo, sem divisão em fases, com progressão baseada na geração de dinheiro, compra de upgrades e melhoria de computadores. O jogador evolui de forma linear, avançando de nível conforme adquire equipamentos melhores. Além do ciclo principal, o jogo inclui sistemas complementares, como o uso do celular para acessar a loja e eventos ocasionais, como o ciclo de dia e noite, que oferecem bônus temporários. O fluxo se baseia na repetição do ciclo de gerar recursos, investir e evoluir até atingir o nível máximo.

2.3. O Mundo do Jogo

2.3.1. Locações Principais e Mapa

O jogo se passa em um único ambiente, representado por um quarto interativo. Apesar de fixo, o local permite diversas interações e apresenta variações pontuais, como eventos relacionados ao ciclo de dia e noite.

2.3.2. Navegação pelo Mundo

O mundo se baseia inteiramente em seu quarto onde nele, ele poderá interagir com seu computador, seu celular e sua cafeteira para utilizar das mecânicas principais do jogo.

2.3.3. Escala

O jogo utiliza escala 1:1, com proporções realistas em relação ao ambiente.

2.3.4. Ambientação

A ambientação ocorre em um quarto simples, com variação entre dia e noite representada pela iluminação externa. O ambiente é majoritariamente estático, com mudanças pontuais durante eventos.

2.3.5. Tempo

O jogo não possui um sistema de tempo limitado ou contagem regressiva. A progressão ocorre de forma contínua, baseada exclusivamente na geração e acúmulo de recursos pelo jogador.

2.4. Base de Dados

2.4.1. Inventário

O jogador possui poucos atributos, o principal sendo o conhecimento, a moeda principal do jogo, com ele o jogo consegue comprar upgrades para cada um de suas funcionalidades, além disso com esta moeda, com 10 mil dela, o jogador consegue comprar 1 moeda paga, e com 10 moedas pagas, o jogador consegue comprar uma classe

2.4.1.1. Itens Consumíveis (*opcional*)

Não é pertinente ao jogo.

2.4.1.2. Armamento (*opcional*)

Não é pertinente ao jogo.

3. Level Design

O jogo apresenta apenas uma fase que será o lugar onde o jogador irá evoluir os seus conhecimentos de programação, seus aparelhos eletrônicos e definirá qual linguagem de programação ele irá se profissionalizar (classes). Nesse contexto, o level design do jogo, apesar de parecer monótono, apresenta inúmeras customizações tanto só visuais, quanto importantes à evolução do jogo.

3.1.Fase <Quarto do Jogador >

3.1.1. Visão Geral

O quarto do jogador será onde o player irá passar 90% de seu tempo, seja conquistando seus pontos, interagindo com a iluminação, customizando o quarto de inúmeras formas, e comprando seus upgrades tanto quanto vendo o quanto eles interagem com o mundo vivo e cômico do jogo, o quarto será totalmente customizável e terá acesso a outra “sub-fases” que iremos entrar em detalhes depois.

3.1.2. Layout Área

Apesar de um quarto simples, com seu computador (plataforma principal da pontuação do jogador), sua cama, sua janela (que irá representar o estado do dia do jogo, se relacionando com o sistema de dia e noite), uma porta de saída (funcionalidade de sair do jogo) e principalmente seu celular, que irá levar o usuário a plataforma de compras de cursos e de computadores melhores, o quarto irá interagir com todas as features que o jogo apresenta.

3.1.2.1. Layout Effects

O jogo atualmente não apresenta efeitos visuais significativos, apesar de já apresentar iluminação interativa com a localização do jogador, e dos componentes do cenário, essa iluminação também é alterada ao acontecer o evento raro da noite do jogo. Mas futuramente o jogo irá apresentar efeitos visuais e sonoros relacionado os clicks efetuados pelo jogador.

3.1.3. Balanceamento de Recursos

Pontuação padrão: a pontuação padrão será a moeda principal do jogo, onde nela o jogador irá gerar, ao clicar no computador e/ou com os clicks automáticos, pontos, com esse recurso o jogador irá comprar todos seus upgrades, tanto seu hardware melhor, quanto seus cursos de programação.

Moedas pagas: esse recurso será o principal e único sistema de monetização do jogo, essa moeda conseguirá ser comprada em pacotes de 10 em 10, por cerca de 10 reais cada pacote, e essa pontuação será utilizada para comprar as classes dentro do jogo, esta moeda pode ser comprada de tal jeito mencionada antes, ou comprada com a pontuação padrão com um valor grande, ainda a ser definido.

Sistema de dia e noite: apesar de parecer estranho o sistema de dia e noite é sim um recurso e o mais escasso dentro do jogo inteiro, este sistema será apresentado de 7 em 7 minutos com uma chance de 7% apesar de poder ser futuramente alterado via upgrades ou classes, nele quando o evento acontecer, o usuário será puxado para a noite, este sistema será melhor discutido na “fase: <Quarto de noite>”.

3.1.4. The Boss

Não pertinente ao jogo.

3.1.5. Outros Personagens

Por hora o jogo não apresenta outros personagens além do personagem principal controlado pelo jogador, personagem sem gênero voz e características físicas definidas ainda.

3.1.6. Easter Eggs

Por hora o jogo não apresenta Easter Eggs

3.2.Fase <Quarto de noite>

3.2.1. Visão Geral

Esta fase apesar de secundária será uma das formas mais rápidas do usuário evoluir, dependente totalmente da chance, feature padrão de todo jogo clicker, nela o jogador será puxado quando (de 7 em 7 minutos), o jogador passará por um percentual de 7%, e ao dar essa sorte, o cenário ficará de noite, e o player terá 5 segundos para perceber isso, seja ao ver a janela, ou reparar no personagem ficando cansado, representando por sua vista piscando, e ligar o interruptor, fazendo assim com que o personagem passe a noite inteira programando, recebendo um bônus de x2 em seus clicks, mas se esses 5 segundos passarem, o personagem irá dormir no computador e perder esse bônus, atualmente essa feature não acontece randomicamente, e sim ao clicar B, mas futuramente iremos implementar esse sistema no jogo. Além disso esta fase não apresenta nenhuma outra modificação significativa ao quarto padrão.

4. Personagens

4.1 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL n>

O jogo apresenta apenas o personagem controlado pelo jogador, um homem de cabelo ruivo, blusa cinza e calça verde.

4.2. Backstory

O personagem principal é um jovem adulto a procura de um emprego, que possui interesse na área da tecnologia, então começa sua jornada atrás de um emprego de t.i

4.3. Concept Art



4.4. Ações Permitidas

O personagem consegue clicar no computador e receber conhecimento, comprar upgrades, texturas e classes em seu celular.

4.5. Momento de Aparição

O personagem aparece logo no começo do jogo assim que o jogador passar do menu, o personagem aparece introduzindo sua histórica e problemática principal

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

4.2.1 <NOME DO NPC COMUM *n*>

Não é pertinente ao jogo.

4.3 Special Non-Playable Characters (NPC)

4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL *n*>

Não é pertinente ao jogo.

5. Teste de Usabilidade

Ao longo dos encontros vocês tiveram oportunidade de colocar pessoas para testar seu jogo.

Descreva aqui quantas pessoas testaram o jogo, quem são elas e os principais pontos de aprendizado. **Número de testes: 2**

Pontos positivos (observados nos testes em geral): Estabilidade geral das mecânicas e funcionamento polido.

Pontos de melhoria (observados nos testes em geral): Poucos recursos devido à ausência de tempo.

Número do teste: 1

Nome e perfil do tester: [Caio Moraes](#)

Número do teste: 2

Nome e perfil do tester: [Nicolas Bologna](#)

Número do teste: 3

Nome e perfil do tester: [Lucas Feitosa](#)

O que observar e perguntar durante o teste:

-Observar e registrar:

Durante o teste do jogo, foram observados aspectos como a capacidade do jogador de iniciar a partida, compreender as mecânicas, aprender a jogar de forma intuitiva e progredir ao longo do tempo. Também foram analisadas possíveis dificuldades, o nível de desafio e o engajamento do jogador.

-Perguntar a quem testou:

Após o teste, os participantes responderam a perguntas sobre sua experiência, incluindo uma avaliação de 0 a 10 sobre o nível de diversão, além de apontarem pontos positivos, negativos e sugestões de melhoria. Essas informações foram utilizadas para identificar falhas e orientar ajustes no jogo.

6. Relatório - Física e Matemática

6.1. Funções

Quais funções são usadas no jogo desenvolvido neste projeto? Não é pertinente ao jogo
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Não é pertinente ao jogo

6.2. Cinemática Unidimensional

Quais grandezas da cinemática são usadas no jogo desenvolvido neste projeto? Não é pertinente ao jogo
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Não é pertinente ao jogo

6.3. Vetores

Quais vetores são usados no jogo desenvolvido neste projeto? Não é pertinente ao jogo
Coloque os trechos do programa no Godot onde eles aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Não é pertinente ao jogo
Obs.: Anexar ao relatório as atividades realizadas em aula (prints, fotos, etc.).

6.4. Cinemática Bidimensional e mais

Quais as grandezas físicas (não trabalhadas nos encontros anteriores) são usadas no jogo desenvolvido neste projeto?
Não é pertinente ao jogo
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Não é pertinente ao jogo

7. Bibliografias

O jogo detém de fortes inspirações do maior jogo clicker no mundo, o Cookie Clicker (link do jogo: <https://cookieclicker.com/>)

Além disso o jogo não apresenta nenhuma outra utilização de recursos externos, sejam de texturas, objetos ou até mesmo ideias de outros criadores sejam licenciados ou até mesmo royalty free's.